

Doctor Sim İçin Tam 2.5D Oyun Evreni Araştırma Raporu

Yönetici Özeti

Bu rapor, tam kapsamlı bir **2.5D “Doctor Sim” oyun evreni** için hem araştırmaya dayalı bir çerçeve hem de doğrudan üretime çevrilebilir özgün bir tasarım önerisi sunar. En güçlü yönlerin, türün iki ana damarını birleştirdiği görülüyor: **hastane yerleşimi, akış optimizasyonu, araştırma ve yükseltme** tarafı için *Theme Hospital* ve özellikle *Two Point Hospital*; **daha ciddi tanı zinciri, departman bağımlılığı ve medikal ayrıntı** tarafı için *Project Hospital*; **kısa oturum, timer baskısı, yükseltilebilir ekipman, meta-hub ve paket ekonomisi** tarafı için de *Happy Clinic* ve *Heart's Medicine* çizgisi. Resmî açıklamalar, bu oyunların oda kurma, hasta-cash flow, tanı/televizyon odaları, eğitim ve R&D, laboratuvar/görüntüleme, zorlu görevler, çok sayıda mini oyun, upgrade ve hikâye tabanlı meta ilerleme kullandığını açıkça gösteriyor. ¹

Önerilen sonuç şudur: *Doctor Sim* tam hastane kurma oyunu gibi başlamamalı; önce **bağımsız muayenehane ve tek doktor kontrol paneli**, sonra **poliklinik**, sonra **gündüz hastanesi**, sonra **uzmanlık merkezi / klinik ağı** olmalı. Böylece oyun erken aşamada anlaşılır kalır, ama geç aşamada derinleşir. Bu, *Two Point Hospital*'ın artan hasta baskısı, kuyruk ve itibar mantığını; *Project Hospital*'ın branşlar, tetkik zinciri ve challenge yaklaşımını; *Happy Clinic*'in laboratuvar araştırma merkezi ve sonsuz mod yaklaşımını doğal biçimde birleştirir. ²

Tıbbi mekanikler için en kritik tasarım ilkesi, **gerçek zaman değil, gerçek sıralamanın korunmasıdır**. Kamuya açık hasta bilgilendirme kaynakları; EKG'nin genelde birkaç dakika sürdüğünü, röntgenin birkaç dakikada çekildiğini, ultrasonun tipik olarak 30–60 dakika alabildiğini, MR'ın çoğu zaman 15–45 dakika sürdüğünü, idrar tahlili sonucunun sıklıkla 1–2 iş günü içinde geldiğini, kültürlerin 24–48 saat ile birkaç gün alabildiğini, patolojinin çoğu zaman bir hafta veya daha uzun sürdüğünü ve genetik testlerin günlerden haftalara yayılabildiğini gösteriyor. Bu yüzden oyunda **sıkıştırılmış ama görece olarak doğru** bir sonuç gecikmesi sistemi kurulmalıdır. ³

Bu raporda önerilen özgün evren, **yakın gelecek kıyı metropolünde sağlık yükünün arttığı**, kamu sisteminin tıkanıp ve oyuncunun bu boşluğu küçük bir klinikten başlayarak doldurduğu bir dünya üzerine kuruldu. Platform **belirtilmemiştir**; bu nedenle ekonomi ve paket yapısı **platformdan bağımsız** tasarlandı. Gerçek dünya test fiyatları ve ilaç ücretleri ülkeye, sigortaya ve kuruma göre keskin biçimde değiştiği için **gerçek fiyatlar belirtilmemiştir**; bunun yerine yalnızca **oyun içi maliyetler** önerilmiştir. İlaç dozları ise yalnızca **oyun veri tasarımı için temsili erişkin bantlar** olarak verilmiştir; gerçek klinik kullanım kılavuzu değildir. ⁴

Referans Oyunlar ve Tasarım Sonuçları

Theme Hospital türün klasik omurgasını “yüksek teknoloji bir hastaneyi sınırlı kaynaklarla tasarlayıp yürütme” olarak tarif ediyor. *Two Point Hospital* bu omurgayı; hasta ve nakit akışını optimize etme, odaları ve bekleme alanlarını düzenleme, prestij ve mutluluk artırma, sıra darboğazlarını çözme, tanı kesinliğini artıran tanı odaları kurma, personel eğitimi ve R&D ile yeni oda ve ekipman açma, fiyat ayarlama, kredi ve bilanço yönetme gibi sistemlerle genişletiyor. SEGA'nın resmî gelişmiş oynanış rehberi

de özellikle **kuşatıcı hasta akışı, itibar, tanı kesinliği, kuyruk yönetimi, eğitim ve R&D** üzerinde duruyor. 5

Project Hospital ise resmî tanıtımında oyuncuyu aynı anda **doktor, mimar ve yönetici** yapıyor; sigorta şirketleriyle anlaşmalar, çeşitli ekipmanlar, muayeneler, laboratuvar testleri, hastaneye yatış, hatta cerrahi ve acil servis akışları sunuyor. *Heart's Medicine* ve *Happy Clinic* çizgisi, buna karşılık daha kısa oturumlu ama bağımlılık yapan bir servis döngüsü kuruyor: onlarca challenge seviyesi, hikâye düzeyi, mini oyunlar, ekipman yükseltmeleri, araştırma merkezi, dekorasyon ve meta-ilerleme. Özellikle *Happy Clinic* resmî mağaza sayfasında laboratuvar örneği araştırma, yeni medikal cihaz keşfi, ekipman upgrade, story-memory açılımları, endless mode ve **ads + in-app purchases** yapısı açıktır. *Heart's Medicine* de ücretsiz oynanış, reklamli erişim ve VIP/ad-free/perk katmanını açıkça kullanıyor. 6

Bu karşılaştırmadan çıkan ana sonuç şudur: *Doctor Sim* ne tamamen absürt-komedi olmalı ne de tamamen kuru simülasyon. En iyi konum, **okunabilir ve sıcak 2.5D görsel dil** ile **ciddi ama erişilebilir tanı bulmacası** arasındaki orta noktadır. Görsel tarafta *Two Point Hospital*'ın okunaklı oda ayrımı ve UI ikon disiplini; sistem tarafında *Project Hospital*'ın katmanlı tanı akışı; mobil uyarlanabilirlik tarafında ise *Happy Clinic*'in kısa seans, event, meta-hub ve upgrade ritmi alınmalıdır. 7



Aşağıdaki sentez, bu referanslardan hareketle *Doctor Sim* için önerilen yüksek seviyeli tasarım yönünü özetler:

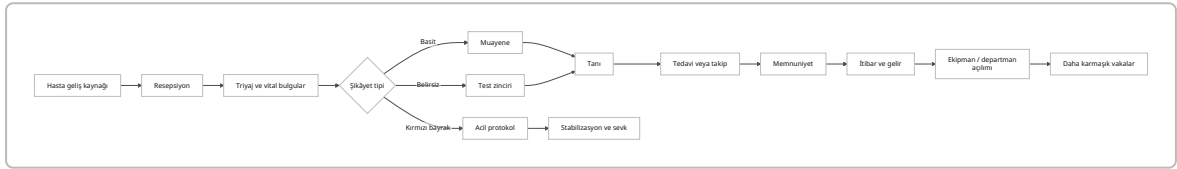
Referans	Güçlü taraf	Doctor Sim'e aktarılabilecek şey	Kaçınılabilecek şey
Theme Hospital	Tür iskeleti, kaynak baskısı	Mizah dozunda hafiflik, yüksek okunabilirlik	Aşırı karikatür nedeniyle tanı ciddiyetinin kaybolması
Two Point Hospital	Akış, kuyruk, itibar, R&D	Oda-akış optimizasyonu, araştırma-yükseltme, çalışan eğitim mantığı	Sadece makro yönetim gibi hissettirmek
Project Hospital	Branş derinliği, tetkik zinciri	Departman bağımlılığı, differential diagnosis, sevk/yatış ayrımı	Erken oyunda aşırı karmaşıklık

Referans	Güçlü taraf	Doctor Sim'e aktarılabacak şey	Kaçınılabacak şey
Happy Clinic	Kısa seans, etkinlik, meta-hub	Timer, görev dizaynı, kısa ama yoğun level loop'u	Çok agresif enerji/paywall baskısı
Heart's Medicine	Hikâye, challenge mix, mini oyun	Klinik dram, görev varyasyonu, duygusal bağ	Aşırı lineer anlatı sebebiyle sandbox kaybı

Evren, Lore ve Oyuncu Fantezisi

Önerilen özgün evrenin adı **Sahilkent Sağlık Ağı** olsun. Zaman yakın gelecek; şehir, yaşlanan nüfus, iklim kaynaklı göç, turizm dalgalanması ve yetersiz kamu kapasitesi yüzünden sağlık yükü altında. Kamu hastaneleri ağır vakalara odaklanırken, mahalle ölçeğindeki tanı ve ilk tedavi boşluğu özel ama erişilebilir klinik ağları tarafından dolduruluyor. Oyuncu, bu ağ içindeki küçük bir bağımsız kliniği devralıyor: **Merkez Muayene**. Başlangıçta tek oda, temel muayene araçları, birkaç hızlı test ve sınırlı hasta kapasitesi var. Geç oyunda aynı kurum; görüntüleme, laboratuvar, uzman danışmanlık, gece vardiyası ve araştırma protokolleri olan bir **özel tanı merkezine** dönüşüyor.

Oyuncu fantezisi "randevu alan doktor" olmakla sınırlı değil; asıl fantezi şudur: **belirsizlik altındaki doğru karar verici**. Her hasta yalnızca "bir hastalık" değil; şikâyet, sabır, ödeme gücü, sağlık okuryazarlığı, eşlik eden sorunlar ve sürpriz riskler taşıyor. Oyuncu; hangi testi isteyeceğini, hangisini erteleyeceğini, neyi klinikte çözeceğini, neyi sevk edeceğini ve bütçeyi nasıl yöneteceğini belirliyor. Böylece oyunun gerilimi baştan sona "daha hızlı tıklamak" değil, **daha az kaynakla daha doğru karar vermek** oluyor.



Hasta havuzunu canlı ve tekrar oynanabilir kılmak için aşağıdaki arketip yapısı önerilir. Bu tablo tamamen **oyun tasarımı önerisidir**.

Hasta arketipi	Şikâyet ağırlığı	Sabır	Ödeme davranışı	Özel mekanik
Mahalle sakini	Soğuk algınlığı, gastrit, baş ağrısı	Orta	Düzenli	Sadakat bonusu
Liman / vardiya işçisi	Kas-iskelet, hipertansiyon, göğüs ağrısı alarmı	Düşük	Hız odaklı	Geç gelirse stres artar
Üniversite öğrencisi	Migren, anksiyete, üst solunum yolu	Orta	Düşük bütçe	Ucuz çözüm ister
Yaşlı kronik hasta	HT, DM, kalp/solunum	Yüksek ama kırılabilir	Sigorta ağırlıklı	İlâç uyumu sistemi

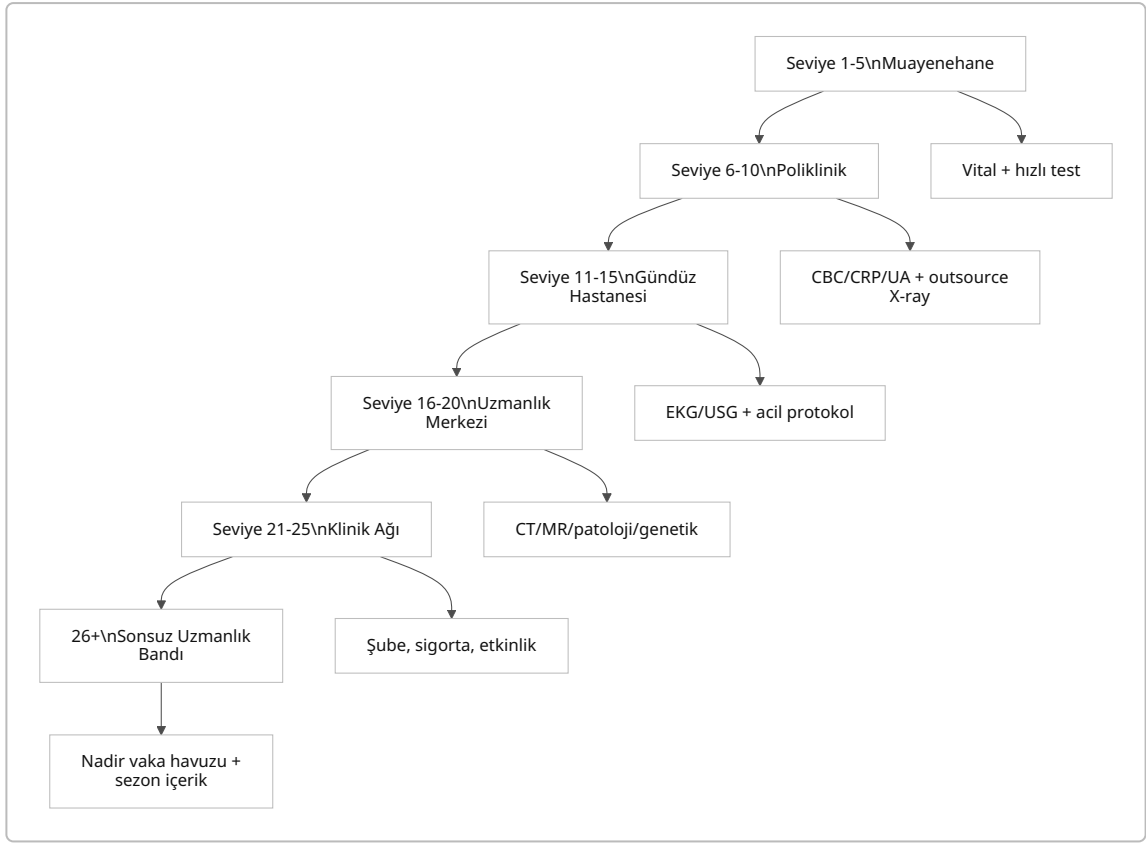
Hasta arketipi	Şikâyet ağırlığı	Sabır	Ödeme davranışı	Özel mekanik
Ebeveyn + çocuk	Ateş, boğaz, kulak, döküntü	Düşük	Sonuç odaklı	Bekleme cezası sert
Turist / geçici ziyaretçi	Gıda zehirlenmesi, enfeksiyon, alerji	Düşük	Nakit yüksek	Dil/iletişim mini-zorluğu
Kurumsal beyaz yaka	Reflü, çarpıntı, stres, check-up	Orta	Yüksek	Hızlı paketlere yatkın
Sporcu	Burkulma, çarpıntı, egzersiz ilişkili semptom	Orta	Orta	Performans beklentisi
Hipokondriyak / anksiyetik	Belirsiz, çoklu şikâyet	Çok düşük	Premiuma yatkın	Gereksiz test tuzağı
VIP / influencer	Hafif semptom ama yüksek beklenti	Çok düşük	Yüksek	Memnuniyet çarpanı büyük
Nadir vaka taşıyıcısı	Çok sistemli, atipik belirtiler	Orta	Değişken	Endgame bilgi gerektirir

İlerleme, Evreler ve Seviye Haritası

Tür örnekleri, uzun ömürlü pacing'in tek bir düz çizgi yerine **kampanya + challenge + devam eden meta-ilerleme** ile işlendiğinde güçlendiğini gösteriyor. *Project Hospital* öğretici, campaign ve challenge yapısı kurarken; *Heart's Medicine* 60 hikâye ve 30 challenge seviyesi kullanıyor; *Happy Clinic* ise onlarca zorlu level, araştırma merkezi ve endless mode ekliyor. Bu yüzden *Doctor Sim* için öneri, yalnızca "level 1–15" değil; **seviye bandı + alt evre + meta sistem** birleşimidir. ⁶

Önerilen ana bandlar:

- **Başlangıç bandı:** Tanı temeli, tek hasta hattı, basit semptom kümeleri.
- **Büyüme bandı:** Laboratuvar ve outsource görüntüleme, çift kuyruk, ilk kronikler.
- **Kriz bandı:** Çoklu belirsizlik, kırmızı bayrak vakalar, zaman baskısı, sevk kararları.
- **Uzmanlık bandı:** Nadir vakalar, patoloji/genetik, premium ama etik hızlandırıcılar, kurum ağı.



Aşağıdaki seviye matrisi, üretime çevrilebilir çekirdek öneridir:

Seviye	Alt evre	Yeni sistem / unlock	Vaka temposu	Ana baskı
1	Oryantasyon	Ateş, nabız, tansiyon	Çok düşük	Doğru buton akışı
2	Oryantasyon	Basit muayene ve not alma	Düşük	Süre + tek hasta
3	Rutin	Parasetamol / antihistaminik	Düşük	Semptom ayrımı
4	Rutin	Hızlı grip / strep testleri	Düşük-orta	Doğru test seçimi
5	Rutin	İlk cihaz upgrade kapısı	Orta	Kaynak harcaması
6	Laboratuvar	CBC, CRP, glukoz	Orta	Test gecikmesi
7	Laboratuvar	İdrar stripi, kültür siparişi	Orta	Kuyruk yönetimi
8	Dış kaynak	X-ray outsource, sigorta onayı	Orta	Test maliyeti
9	Dış kaynak	Kronik hasta takibi	Orta	Randevu / follow-up
10	Verim	Çift hasta kuyruğu	Orta-yüksek	Paralel karar
11	Çoklu vaka	EKG, pulse ox, kırmızı bayrak	Yüksek	Acil triyaj
12	Çoklu vaka	USG başlangıcı	Yüksek	Departman senkronu

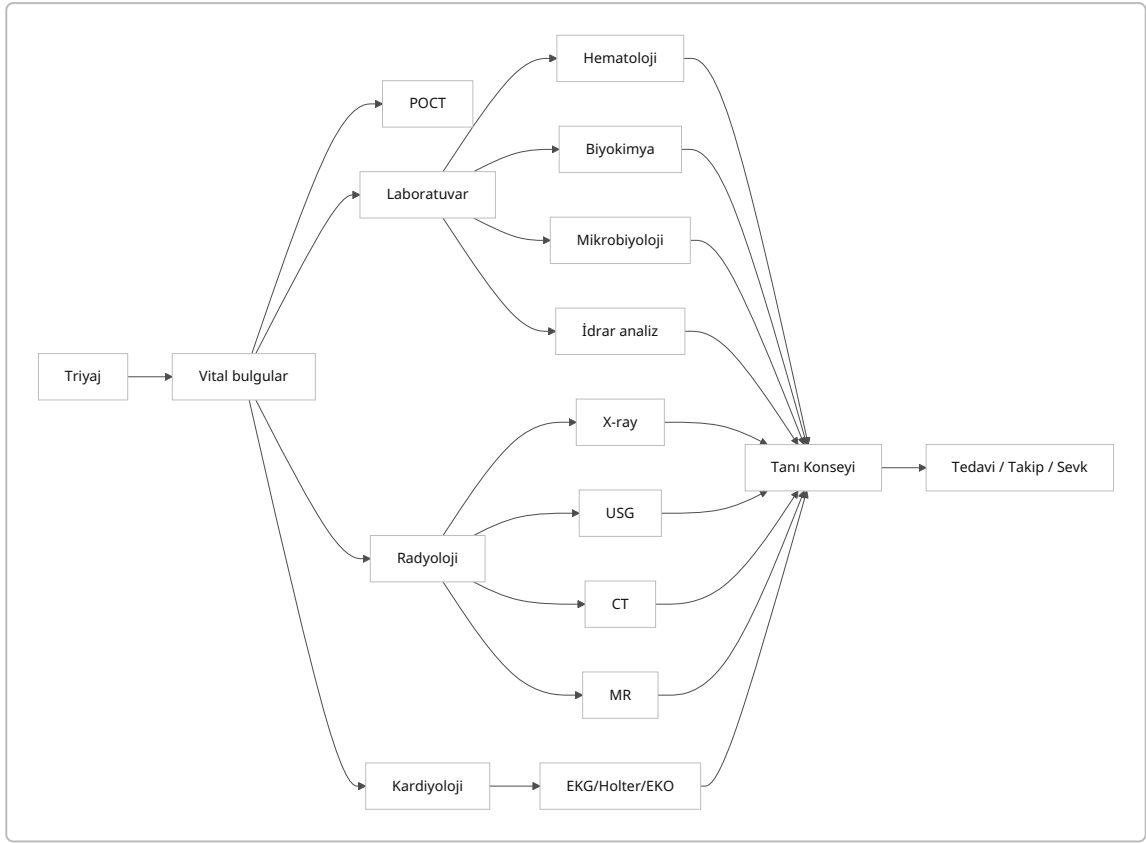
Seviye	Alt evre	Yeni sistem / unlock	Vaka temposu	Ana baskı
13	Acil entegrasyon	Troponin, D-dimer, sevk penceresi	Yüksek	Yanlış taburcu riski
14	Kriz	Holter / ekokardiyografi partneri	Yüksek	Sonuç bekleme stresi
15	Kriz	Gece vardiyası ve event	Çok yüksek	Çoklu kritik hasta
16	Uzmanlık	CT / ileri USG / biyopsi yönlendirme	Yüksek	Yüksek maliyetli karar
17	Uzmanlık	Patoloji, ikinci görüş	Yüksek	Gecikmiş doğrulama
18	Uzmanlık	MR, EEG, genetik ön panel	Yüksek	Nadir ayırıcı tanı
19	Kurumsallaşma	Şube, danışman uzman, premium operasyon	Çok yüksek	Ağ koordinasyonu
20	Başhekimlik	Vaka konseyi, karma vaka zinciri	Çok yüksek	Kurumsal optimizasyon
21-25	Bölgesel ağ	Mevsimsel salgınlar, şehir event'leri	Değişken	Makro + mikro denge
26+	Sonsuz	Sezonluk nadir vaka havuzu	Değişken	Meta mastery

Bu yapı sayesinde oyun, “birkaç levelde biten” değil; **giderek genişleyen ama anlaşılır kalan** bir sistem olur. Yeni içerik yalnızca hastalık eklemekle değil; **yeni departman, yeni gecikme tipi, yeni ödeme modeli, yeni hasta sabır eğrisi** eklemekle uzar.

Klinik İçerik Kataloğu

Bu bölümdeki tablolar, kamuya açık hasta bilgilendirme kaynaklarında anlatılan tipik semptom kümeleri, test mantıkları ve süreç sürelerinden türetilmiş **oyunlaştırılmış tasarım verisidir**. İnfluenza, astım, UTI, apandisit, böbrek taşı, hipertansiyon, tip 2 diyabet, migren ve pnömoni gibi tabloların semptom özetleri bu yapı için güçlü temel veriyor; ancak aşağıdaki listeler **gerçek klinik protokol değil**, *Doctor Sim*’in kapsamlı içerik kütüphanesidir. ⁸

Önemli tasarım notu: “doğruluk” sütunu, gerçek dünyadaki duyarlılık/özgüllük değil; **oyun içi tanılal güven katkısıdır**. “Maliyet” de gerçek sağlık sistemi ücreti değil; **oyun içi kredi maliyetidir**. Gerçek dünya ücretleri ülke ve sigorta sistemine göre değiştiği için **belirtilmemiştir**.



Gerçek sürecin oyuna çevrilmesinde önerilen sıkıştırma mantığı şudur: birkaç dakikalık testler 10–45 saniye; saatlik işlemler 60–150 saniye; 1–3 günlük kültürler 2–4 dakika; patoloji 5–8 dakika; genetik ise 8–15 dakika. EKG, X-ray, ultrason, MR, urinaliz, kültür, patoloji ve genetik için referans süre sıralaması kamuya açık hasta sayfalarında bu sırayla görünür. 9

Test	Departman	Oyun içi gecikme	Oyun içi maliyet	Oyun içi doğruluk katsayısı	Açılış
Ateş ölçümü	Triyaj	5 sn	8	0.45	L1
Nabız / solunum	Triyaj	5 sn	8	0.42	L1
Tansiyon	Triyaj	8 sn	12	0.50	L1
Oksijen satürasyonu	Triyaj	8 sn	15	0.58	L2
Glukometre	POCT	12 sn	22	0.70	L3
Hızlı grip/COVID	Mikrobiyoloji	25 sn	45	0.76	L4
Hızlı strep	Mikrobiyoloji	25 sn	40	0.74	L4
İdrar stripi	İdrar analiz	20 sn	35	0.72	L6
Tam idrar tahlili	İdrar analiz	45 sn	60	0.77	L6
CBC	Hematoloji	45 sn	85	0.80	L6
CRP	Biyokimya	45 sn	70	0.68	L6

Test	Departman	Oyun içi gecikme	Oyun içi maliyet	Oyun içi doğruluk katsayısı	Açılış
BMP/CMP	Biyokimya	60 sn	110	0.78	L7
HbA1c	Biyokimya	75 sn	120	0.82	L8
Troponin	Kardiyo lab	60 sn	135	0.88	L11
D-dimer	Biyokimya	60 sn	125	0.70	L12
İdrar kültürü	Mikrobiyoloji	180 sn	140	0.90	L8
Kan kültürü	Mikrobiyoloji	240 sn	220	0.92	L13
EKG	Kardiyoloji	20 sn	80	0.74	L11
Holter	Kardiyoloji	150 sn	160	0.86	L14
Ekokardiyografi	Kardiyoloji	90 sn	220	0.84	L14
X-ray	Radyoloji	45 sn	150	0.78	L8
Ultrason	Radyoloji	75 sn	180	0.82	L12
CT	Radyoloji	90 sn	300	0.88	L16
MR	Radyoloji	150 sn	450	0.92	L18
EEG	Nöro tanı	120 sn	240	0.80	L18
Biyopsi + patoloji	Patoloji	420 sn	600	0.96	L17
Genetik panel	Moleküler	600 sn	900	0.95	L18

Aşağıdaki hastalık listesi, *Doctor Sim v1 evreni* için “çekirdek kapsamda tam katalog” önerisidir.

Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Soğuk algınlığı	Düşük	Yaygın	Burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı	Vital, gerekirse hızlı grip	Grip, alerjik rinit, strep	Destek tedavisi, parasetamol
İnfluenza	Düşük	Yaygın	Ateş, öksürük, miyalji, halsizlik	Vital, hızlı grip	Soğuk algınlığı, pnömoni	Sıvı, antipiretik, riskte antiviral soyut
Alerjik rinit	Düşük	Yaygın	Hapşırık, kaşıntı, burun tıkanıklığı	Muayene, gerekirse satürasyon	Soğuk algınlığı, sinüzit	Antihistaminik
Viral gastroenterit	Düşük	Yaygın	Bulantı, ishal, kramp	Vital, dehidratasyon değerlendirmesi	Gıda zehirlenmesi, pankreatit	ORS, antiemetik

Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Gerilim tipi baş ağrısı	Düşük	Yaygın	Yaygın baş ağrısı, stres öyküsü	Vital, nöro kırmızı bayrak taraması	Migren, HT krizi	Analjezik, izlem
Migren	Düşük	Yaygın	Zonklayıcı ağrı, fobofobi, bulantı	Vital, nöro muayene	Gerilim baş ağrısı, inme	Analjezik, antiemetik
Konjonktivit	Düşük	Yaygın	Kızarıklık, sulanma, çapak	Göz muayenesi paneli	Alerji, yabancı cisim	Destek / antibiyotikli damla soyut
Basit alt UTI	Düşük	Yaygın	Dizüri, sık idrara çıkma	İdrar stripi, UA	Taş, piyelonefrit	Nitrofurantoin / sıvı
GERD / gastrit	Düşük	Yaygın	Yanma, ekşime, epigastrik rahatsızlık	Muayene, alarm yoksa ileri test yok	ACS, ülser, pankreatit	Omeprazol, diyet önerisi
Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Streptokok farenjit	Orta	Ara sıra	Ateş, boğaz ağrısı, yutma ağrısı	Hızlı strep / kültür	Viral ÜSVE, grip	Amoksisilin soyut hattı
Sinüzit	Orta	Ara sıra	Yüz ağrısı, tıkanıklık, baş ağrısı	Muayene, gerekirse X-ray yok	Alerjik rinit, migren	Semptomatik, gerekirse antibiyotik
Otitis media	Orta	Ara sıra	Kulak ağrısı, ateş	Otoskopi modülü	Dış kulak yolu enf., ÜSVE	Analjezik, seçilmiş antibiyotik
Astım alevlenmesi	Orta	Ara sıra	Hırıltı, nefes darlığı, öksürük	Satürasyon, peak-flow soyut, gerekirse X-ray	Pnömoni, anksiyete	Salbutamol, steroid sınıfı soyut
Hafif pnömoni	Orta	Ara sıra	Öksürük, ateş, nefes darlığı	X-ray, CBC/CRP, satürasyon	Grip, astım, bronşit	Antibiyotik soyut + izlem
Demir eks. anemisi	Orta	Ara sıra	Halsizlik, solukluk, efor düşüşü	CBC, ferritin soyut	Kronik hastalık anemisi	Demir tedavisi soyut

Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Hipertansiyon	Orta	Yaygın	Çoğu kez sessiz; bazen baş ağrısı	Tekrarlı tansiyon ölçümü	Anksiyete, ağrı	Amlodipin / yaşam tarzı
Tip 2 diyabet	Orta	Yaygın	Susama, sık idrar, halsizlik	Glukoz, HbA1c	UTI, dehidratasyon	Metformin / diyet
Böbrek taşı	Orta	Ara sıra	Yan ağrısı, hematüri, bulantı	UA, USG, gerekirse CT	UTI, apandisit	Ağrı kontrolü, taş protokolü
Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Piyelonefrit	Yüksek	Ara sıra	Ateş, yan ağrısı, dizüri	UA, kültür, CBC/CRP	Taş, sepsis başlangıcı	IV/oral antibiyotik soyut + sevk kararı
Apandisit	Yüksek	Ara sıra	Göbekten sağ alt kadrana kayan ağrı	Muayene, CBC/CRP, USG/CT	Taş, gastroenterit	Cerrahi sevk
Safra koliği / kolesistit	Yüksek	Ara sıra	Sağ üst kadrana ağrısı, bulantı	LFT soyut, USG	Gastrit, pankreatit	Ağrı yönetimi, cerrahi sevk
Aritmi / palpasyon	Yüksek	Ara sıra	Çarpıntı, baş dönmesi	EKG, Holter	Panik atak, hipertiroidi soyut	Ritim protokolü, ileri değerlendirme
DVT	Yüksek	Nadir	Bacak şişliği, ağrı	D-dimer, Doppler USG soyut	Selülit, kas zorlanması	Antikoagülan soyut / sevk
PE	Yüksek	Nadir	Ani nefes darlığı, taşikardi, göğüs ağrısı	Satürasyon, D-dimer, CT	Astım, pnömoni, ACS	Acil stabilizasyon + sevk
ACS şüphesi	Yüksek	Nadir	Göğüs sıkışması, nefes darlığı, terleme	EKG, troponin	GERD, panik atak, PE	Acil kardiyak protokol

Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
İnme / TIA	Yüksek	Nadir	Konuşma bozukluğu, tek taraflı güçsüzlük	FAST/ NIHSS soyut, CT/ MR	Migren aura, hipoglisemi	Acil nöro sevk
Hastalık	Karmaşıklık	Nadirlik	Çekirdek semptomlar	Gerekli testler	Ayırıcı tanılar	İlk tedavi hattı
Sepsis	Çok yüksek	Nadir	Ateş/ hipotermi, taşikardi, konfüzyon	CBC, CRP, kültür, laktat soyut	Pnömoni, UTI, menenjit	Sepsis protokolü + acil sevk
Meningit / ensefalit	Çok yüksek	Nadir	Ateş, ense sertliği, bilinç değişikliği	CBC/CRP, görüntüleme, LP soyut	Migren, grip	Acil protokol
Ağır pnömoni	Çok yüksek	Nadir	Hipoksi, yaygın infiltrasyon, halsizlik	X-ray/CT, CBC/CRP, satürasyon	PE, kalp yetmezliği	Oksijen + sevk
Kalp yetersizliği dekomp.	Çok yüksek	Nadir	Dispne, ödem, ortopne	EKG, EKO, X-ray	Pnömoni, ACS	Stabilizasyon + sevk
Akut pankreatit	Çok yüksek	Nadir	Şiddetli epigastrik ağrı, kusma	Lipaz soyut, USG/CT	Gastrit, safra taşı	Sıvı, ağrı, sevk
Malignite şüphesi	Çok yüksek	Nadir	Kilo kaybı, açıklanamayan bulgular	Görüntüleme, biyopsi, patoloji	Kronik enf., anemi	Tanı zinciri, onkoloji sevk
Addison krizi	Çok yüksek	Çok nadir	Düşük tansiyon, halsizlik, kusma	Elektrolit soyut, kortizol soyut	Sepsis, dehidratasyon	Acil endokrin protokol
Feokromositoma	Çok yüksek	Çok nadir	Ataklar hâlinde HT, çarpıntı, terleme	Tekrarlı BP, görüntüleme, biyokimya	Panik atak, aritmi	Uzman sevk
Myasthenia gravis	Çok yüksek	Çok nadir	Yutma/göz kapağı güçsüzlüğü, yorulma	Nöro muayene, EMG/antikör soyut	İnme, anksiyete	Nöro sevk

İlaç katmanı için önemli güvenlik notu: aşağıdaki doz bantları **oyun içi temsili veridir**; gerçek hasta yönetimi için kullanılmamalıdır. Özellikle çocuk, gebelik, böbrek/karaciğer yetmezliği, ilaç etkileşimleri ve ülke bazlı ruhsat protokolleri **belirtilmemiştir**. Parasetamol, ibuprofen, cetirizin, omeprazol, salbutamol, amoksisilin, azitromisin, nitrofurantoin, ondansetron, metformin ve amlodipin için

kullanılan erişkin halka açık doz ve sık yan etki bilgileri NHS, MedlinePlus ve NIH tabanlı kaynaklara dayandırılmıştır. ¹⁰

İlaç / sınıf	Oyun içi kullanım	Temsilî erişkin doz bandı	Etki	Yaygın yan etkiler	Oyun içi maliyet
Parasetamol	Ateş, hafif-orta ağrı	500–1000 mg; en az 4 saat ara	Ateş/ağrı düşürür	Aşırı dozda karaciğer riski	18
İbuprofen	Ağrı, inflamasyon, ateş	200–400 mg; günde en çok 3 doz bantı	Ağrı ve şişliği azaltır	Hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı	22
Cetirizin	Alerjik rinit, kaşıntı	10 mg günde 1	Alerji semptomlarını azaltır	Uyku hali, baş ağrısı, ağız kuruluğu	26
Omeprazol	Reflü, gastrit	Genelde günde 1–2 kez; oyunda 20 mg eşleniği	Asit baskılar	Baş ağrısı, mide ağrısı, bulantı	30
Salbutamol inhaler	Astım alevlenmesi	1–2 puf gerektiğinde; günde 4 kullanım limiti	Bronkodilatasyon	Titreme, çarpıntı, baş ağrısı	35
Amoksisilin	Strep, sinüzit, otit, bazı pnömoniler	250–500 mg günde 3 kez eşleniği	Bakteriyel yükü azaltır	Bulantı, ishal, döküntü	40
Azitromisin	Seçilmiş solunum yolu enfeksiyonları	Günde 1 doz eşleniği	Antibakteriyel	Bulantı, ishal, tat değişikliği	46
Nitrofurantoin	Basit UTI	100 mg x2 eşleniği	Alt UTI tedavisi	Bulantı, kusma, idrar renginde koyulaşma	38
ORS	Dehidratasyon	Paket yönergesi; oyun birim dozu	Rehidrasyon	Aşırı kullanımda rahatsızlık	15
Ondansetron	Bulantı/kusma	4–8 mg PRN eşleniği	Antiemetik	Baş ağrısı, kabızlık, yorgunluk	28

İlaç / sınıf	Oyun içi kullanım	Temsilî erişkin doz bandı	Etki	Yaygın yan etkiler	Oyun içi maliyet
Metformin	Tip 2 DM	Düşük doz başlanır; 500 mg tabanı	Glisemiye düşürür	Bulantı, ishal, iştah azalması	32
Amlodipin	Hipertansiyon	Başlangıç 5 mg; gerekirse 10 mg	BP düşürür	Baş ağrısı, sıcak basması, ayak bileği ödemi	34
Steroid sınıfı soyut	Astım / ağır inflamasyon	Belirtilmemiş	İnflamasyonu baskılar	Hiperglisemi, huzursuzluk	55
Antikoagülan soyut	DVT / PE	Belirtilmemiş	Pıhtı riskini azaltır	Kanama riski	80
IV antibiyotik soyut	Sepsis / ağır enf.	Belirtilmemiş	Ağır enfeksiyonda güçlü etki	GI / alerji / organ riski	95
Onkoloji protokolü soyut	Malignite	Belirtilmemiş	Hastalığa özgü	Belirtilmemiş	140

Ekipman, Ekonomi ve Etik Monetizasyon

Araştırılan oyun örnekleri, uzun ömürlü içeriğin yalnızca yeni hasta eklemekle değil; **yükseltme ağaçları, araştırma odaları, personel eğitimi, dekor/prestij, özel etkinlikler ve meta merkezler** ile sürdürüldüğünü gösteriyor. *Two Point Hospital* doğrudan makine, personel ve layout yükseltmesinden; *Happy Clinic* resmî olarak araştırma merkezi ve yeni cihaz keşfinden; *Heart's Medicine* ise challenge düzeyleri ve meta ödül yapısından besleniyor. Bu nedenle *Doctor Sim*'de upgrade, yalnızca istatistik artışı değil; **yeni veri tipi, daha kısa bekleme, daha düşük ölçüm gürültüsü, yeni görsel feedback ve yeni hasta kapısı** açmalıdır. ¹¹

Ekipman ailesi	Tier yolu	Toplam açılış maliyeti	Etki
Steteskop	Analog → Çift başlıklı → Gürültü filtreli → Dijital kayıtlı → Klinik karar destekli	12.500 kredi + 320 RP	Üfürüm/hırıltı ipucu artar, muayene süresi kısalır
Termometre	Temel dijital → Kulak tipi → IR alın → Hızlı triage → Çok noktalı akıllı sensör	7.800 + 180 RP	Ateş okuma süresi ve hata payı düşer
Tansiyon cihazı	Manuel → Yarı otomatik → Otomatik → Ritim uyarılı → Ağ bağlantılı vital istasyonu	10.600 + 240 RP	Yanlış yüksek/düşük okuma olasılığı azalır

Ekipman ailesi	Tier yolu	Toplam açılış maliyeti	Etki
POCT / lab kit	Strip seti → CBC/CRP bench → Biyokimya modülü → Kültür inkübatörü → Moleküler mini-lab	34.000 + 1.050 RP	Yeni testler açılır, gecikme azalır, doğruluk artar
Görüntüleme	Outsource anlaşma → Portatif X-ray → Klinik USG → İleri görüntüleme partneri → In-house CT/MR paketi	120.000 + 3.200 RP	Kritik tanı gücü açılır, sevk bağımlılığı azalır
Kardiyo tanı	Basic EKG → 12 derivasyon gelişmiş → Holter → Echo partneri → Kardiyo suite	42.000 + 980 RP	Göğüs ağrısı, aritmi ve kalp yetmezliği havuzu açılır
Nöro / patoloji	EEG erişimi → Biyopsi yönlendirme → Patoloji hattı → Moleküler patoloji → Genetik panel	95.000 + 2.400 RP	Endgame / rare case içeriği açılır

Ekonomi katmanında önerilen yapı:

Kaynak	Kazanım kaynağı	Harcama alanı	Not
Kredi	Muayene, test, tedavi, görev	Ekipman, oda, personel, bakım	Ana yumuşak para
İtibar	Doğru tanı, yüksek memnuniyet, event	Yeni hasta akışı, kurumsal anlaşma	Pseudo-currency
Araştırma Puanı	Challenge, nadir vaka, akademik görev	Gelişmiş ekipman ve testler	İkinci ilerleme eksen
Sezon Rozeti	Sezon görevi, event	Kozmetik, sınırlı süreli dekor	Pay-to-win olmamalı
MediToken	Premium satın alma	Kozmetik, hızlandırıcı, konfor paketleri	Doğruluk satmamalı

Paket mağazası, araştırılan mobil örneklerdeki **ads/IAP/VIP/perk** dilini tanıyabilir; ama etik versiyonda oyuncuya **tanı doğruluğu** satmamalıdır. *Happy Clinic* mağaza sayfası reklam ve uygulama içi satın alımları; *Heart's Medicine* ise reklamla ücretsiz erişim ve VIP/ad-free/perk modelini açıkça gösteriyor. Buradan çıkarım, gelir yaratmanın mümkün olduğu; ama bunun **konfor, kozmetik ve zaman yönetimi desteği** ile sınırlandırılması gerektiğidir. ¹²

Paket / boost	Fiyat	Etki	Etik sınır
Hızlı Sonuç Kartı	60 MediToken	Seçili bir test kuyruğunu %30 hızlandırır	Tanı sonucunu değiştirmez
Öncelik Laboratuvarı	90	Bir vardiya boyunca lab kuyruk önceliği	Günde 1 kullanım limiti
Mesai Uzatma	70	Bir levelde +45 sn	Zorunlu tutulmaz

Paket / boost	Fiyat	Etki	Etik sınır
İkinci Görüş Jetonu	45	Bir vakada differential ipucu	Doğrudan doğru tanı vermez
Kozmetik Klinik Paketi	120	Dekor, tema, skin	Güç vermez
Sezon Pass	300	Kozmetik + sınırlı booster stoğu	Hasalık/test paywall içermez
Reklam izlemeli minik bonus	Platforma bağlı	+1 küçük booster / %10 kredi	Tamamen opsiyonel

Randomizasyon motoru için önerilen çekirdek kurallar:

Kural	Tasarım önerisi
Hastalık havuzu	Seviye bandı × mevsim × bölge × arketip ağırlıklarıyla seçilir
Ana belirti sayısı	Erken oyunda 2-3, orta oyunda 3-4, ileri oyunda 4-5
Gürültü belirti	Erken oyunda %20, endgame'de %45
Kırmızı bayrak ekleme	1-5 bandında %5, 16+ bandında %25
Ölçüm gürültüsü	Cihaz tier'i düştükçe artar
Test gereksizliği cezası	Pahalı ve lüzensüz testlerde memnuniyet eksi
Yan etki olayı	İlaç sınıfına göre %1-8 tetiklenebilir
Nadir vaka garantisi	Sonsuz modda her belirli turda en az 1 nadir vaka

Hasta memnuniyeti ve risk/ödül sistemi de oyunun ekonomik omurgasına bağlanmalıdır:

Eylem	Ödül	Risk
İlk denemede doğru tanı	Yüksek itibar + bonus kredi	Yok
Ucuz ama doğru test seti	Verim bonusu	Yanlış negatif riski
Fazla test	Savunmacı güven hissi	Maliyet + memnuniyet kaybı
Erken taburcu	Süre avantajı	Geri çağırma / şikâyet / dava event'i
Sevk kararı	Ağır vakada güvenli çözüm	Gelir kaybı ama itibar kazancı
Yanlış tedavi	Kısa vadede süre kazanımı	Yüksek ceza, itibar kırılması
Empatik diyalog seçimi	Memnuniyet + sadakat	Süre maliyeti
Riskli premium booster kullanımı	Zaman kazancı	Aşırı kullanımda denge bozulur

Önerilen memnuniyet formülü:

```
Memnuniyet = 100
- bekleme_cezası
- gereksiz_test_cezası
- yanlış_tedavi_cezası
+ empati_bonusu
+ ilk_dogru_tani_bonusu
+ temiz_klinik_bonusu
+ adil_fiyat_bonusu
```

Arayüz, 2.5D Yerleşim ve Sanat Yönü

Türün resmî sayfaları ve görselleri, oda-temelli isometrik/kesitli okunabilirliğin hâlâ en verimli yaklaşım olduğunu gösteriyor. *Two Point Hospital* özellikle hızlı menüler, odalar, eşyalar ve işe alım arasında doğrudan geçiş kurarken; *Project Hospital* daha karmaşık ama temiz kesit bir hastane planı gösteriyor. *Happy Clinic* mağaza etiketlerinde bile “stylized / low poly / time management / hospital” eksenini açıkça taşıyor. *Doctor Sim* için öneri; **tam serbest kamera hastanesi yerine, merkezde 2.5D klinik kat planı + etrafında yoğun ama hiyerarşik kontrol paneli** yaklaşımıdır. ⁷

UI bölgesi	İçerik	Neden gerekli
Sol panel	Hasta kuyruğu, öncelik, sabır barı	Hızlı triage kararları
Orta ana görünüm	2.5D oda/kesit klinik sahnesi	Mekân hissi + akış görselliği
Sağ üst	Hasta kartı, öykü, alerji, kronik, vital özeti	Tanı kararının ana veri alanı
Sağ alt sekmeler	Testler / ilaçlar / sevk / takip	Tek hasta üzerinde operasyon
Alt action bar	Ateş ölç, tansiyon, steteskop, test iste, reçete yaz	Sık kullanılan kısa yollar
Üst HUD	Kredi, itibar, RP, vardiya süresi, event uyarıları	Yönetim farkındalığı
Pop-up merkez	Kırmızı bayrak, lab sonucu, memnuniyet uyarısı	Kritik karar anı

Görsel yönde önerilen sanat kimliği:

- **Kamera:** hafif izometrik, duvarlar yarı transparan veya otomatik kesitli.
- **Renk dili:** triyaj turkuaz, laboratuvar sarı, radyoloji mavi-lacivert, acil kırmızı, yönetim mor.
- **Karakter tasarımı:** yarı stilize oranlar; yüzler ifade taşımalı ama aşırı karikatür olmamalı.
- **Ekipman silüeti:** oyuncu, steteskop ile dijital steteskopu ilk bakışta ayırt edebilmeli.
- **Veri görselleştirme:** her testin “sonuç geldi” hâli ses + renk + küçük ikon patlaması ile netleştirilmeli.
- **Yerelleştirme:** Türkçe oyuncu için “EKG”, “Emar/MR”, “EEG” gibi günlük kullanım çift etiketleri tercih edilmeli; Türkçe hasta eğitimi dilinde bu terimlerin yaygın kullanımı görülebiliyor. ¹³

Art direction için pratik formül şu olabilir: **Project Hospital ciddiyeti + Two Point okunabilirliği + Happy Clinic oturum akıcılığı**. Bu, oyunu hem PC’de hem tablette okunur kılar.

Örnek Senaryolar, Hasta Akışları ve Sınırlamalar

Görev tasarımı, türün resmî örneklerinde görülen “story level + challenge + event + endless” karması en sağlıklı yapı. *Project Hospital* challenge yapısını; *Heart's Medicine* story/challenge fazlalığını; *Happy Clinic* ise onlarca yoğun görev, event ve endless kurgusunu doğruluyor. Bu nedenle aşağıdaki senaryolar, yalnızca campaign değil; tekrar oynanabilir görev şablonları olarak düşünülmelidir. ⁶

Band	Senaryo	Hedef	Zamanlayıcı	Ödül	Fail koşulu
1-5	İskele Soğukluğu	8 hastadan 6'sını doğru yönlendir	6 dk	600 kredi + 20 RP	3 yanlış tedavi
1-5	Okul Çıkışı Ateşi	5 çocuk vakasında bekleme süresi düşük tut	5 dk	Çocuk sabır bonusu açılır	2 ebeveyn şikâyeti
1-5	Pazar Nöbeti	İlaç stok bitirmeden vardiyayı tamamla	7 dk	Eczane mini-upgrade	0 stok + kritik hasta
6-10	İlk Laboratuvar Günü	CBC/CRP ile 4 belirsiz vakayı çöz	8 dk	CBC bench modülü	2 test kuyruğu çökmesi
6-10	Röntgen Trafiği	Outsource X-ray kullanan 3 vakada bütçeyi aşma	8 dk	Daha ucuz outsource sözleşmesi	Bütçe eksiye düşer
6-10	Sigorta Sıkışması	10 hastada fiyat/itibar dengesini koru	9 dk	Sigorta güven puanı	Memnuniyet ort. < 65
11-15	Sıcak Hava Dalgası	2 astım, 2 göğüs ağrısı, 1 yaşlı kronik vakayı yönet	10 dk	Oksijen istasyonu	1 kritik vaka kaçırılır
11-15	Gece Vardiyası	Personel yorgunluğu artarken 12 hasta tamamla	11 dk	Gece bonus gelir	4'ten fazla uzun bekleme
11-15	Jeneratör Arızası	Güç kesintisi altında sadece temel ekipmanla çalış	9 dk	Bakım indirimi	2 sonuç zaman aşımı
16+	Nadir Vaka Konseyi	3 nadir vakada ikinci görüşü doğru kullan	12 dk	Patoloji hız bonusu	2 yanlış differential
16+	Mini Salgın Kırılması	15 vakalık zincirde bulaşıcı akışı izole et	12 dk	Sezon rozeti + itibar	Kuyrukta panik yayılımı
16+	Açılış Haftası	VIP + ağır vaka + kurum denetimini aynı anda yönet	13 dk	Premium kozmetik wing	İtibar kritik eşik altı

Aşağıdaki örnek hasta akışları, olasılık tabanlı karar zinciri için doğrudan prototiplenebilir. Olasılıklar **oyun dengelemesi önerisidir**.

Vaka akışı örneği: ateş + boğaz ağrısı + halsizlik

Bu akış, grip, strep ve hafif viral üst solunum yolu benzeri semptom kümelerinin birbirine karışabildiği kamuya açık semptom sayfalarıyla uyumlu bir belirsizlik modeli kurar. ¹⁴

Aşama	Olasılık	Doğru hamle	Yanlış hamle sonucu
Viral ÜSYE	%38	Vital + semptomatik tedavi	Gereksiz antibiyotik memnuniyet eksi
İnfluenza	%32	Hızlı grip + destek	Yanlış taburcu → geri çağırma riski
Strep farenjit	%18	Hızlı strep/kültür + uygun antibiyotik	Tedavi gecikirse memnuniyet düşer
Alerjik taklit	%12	Muayene + antihistaminik	Fazla test maliyeti

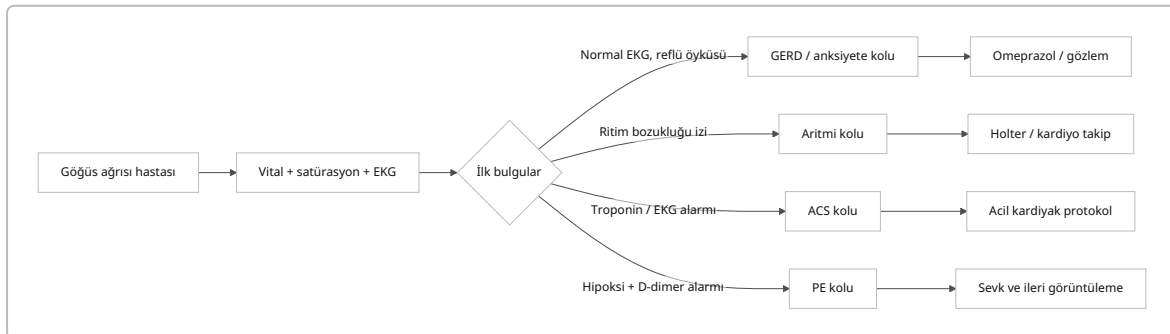
Vaka akışı örneği: yan ağrısı + dizüri + bulantı

Bu akış UTI, böbrek taşı ve apandisit benzeri karın/yan ağrısı belirsizliğini kullanır. UTI semptomları NHS; böbrek taşı belirtileri NIDDK; apandisit ağrı migrasyonu NHS kaynaklarında nettir. ¹⁵

Aşama	Olasılık	Doğru hamle	Yanlış hamle sonucu
Basit UTI	%35	UA + uygun reçete	Fazla görüntüleme bütçe kaybı
Böbrek taşı	%30	UA + USG/CT eşik kararı	Yanlış antibiyotik ile zaman kaybı
Piyelonefrit	%20	Kültür + CBC/CRP + sevk kararı	Sepsis riski artar
Apandisit taklidi	%15	Karın muayenesi + görüntüleme	Tehlikeli gecikme cezası

Vaka akışı örneği: göğüs ağrısı + nefes darlığı + çarpıntı

Kalp krizi belirtileri, EKG'nin kullanım alanı ve inme/ani ciddi kardiyovasküler bulguların aciliyet mantığı resmî sağlık sayfalarında vurgulanıyor; bu yüzden endgame'de bu hattın yüksek riskli bulmaca olması gerekir. ¹⁶



Tanı kolu	Olasılık	Başarı ödülü	Hata cezası
GERD / panik taklidi	%34	Verimli tanı bonusu	Gereksiz troponin maliyeti
Aritmi	%26	Kardiyo itibar puanı	Atlanan ritim bozukluğu
ACS şüphesi	%24	Yüksek itibar + sevk güveni	Büyük itibar kaybı
PE şüphesi	%16	Kritik vaka zinciri bonusu	Ağır ceza

Bu raporun başlıca sınırlamaları şunlardır: platform ekonomik katsayıları, gerçek para fiyatlandırması, çalıştırılacak canlı operasyon takvimi, oyuncu seans uzunluğu hedefi ve hedef yaş grubu **belirtilmemiştir**; bu yüzden premium fiyatlar token tabanlı bırakıldı. Gerçek sağlık sistemlerindeki test ücretleri, geri ödeme koşulları ve ilaç reçeteleme ayrıntıları ülkeye göre ciddi biçimde değiştiği için **gerçek fiyat/gerçek protokole dayalı tam klinik dozlama da belirtilmemiştir**. Ancak oyun tasarımı açısından omurga nettir: **küçük klinikten uzmanlık ağına uzanan, test gecikmesini oyunlaştıran, ekipmanı yükseltmeye dayalı, hastalık spektrumu geniş, etik ama gelir üretebilen, 2.5D okunaklı bir Doctor Sim** bu araştırma setiyle güçlü biçimde kurulabilir.

1 5 Buy Theme Hospital™ - Electronic Arts
<https://www.ea.com/en/games/theme/theme-hospital>

2 General hints and tips & advanced gameplay – SEGA Support
<https://support.sega.com/hc/en-gb/articles/360000328577-General-hints-and-tips-advanced-gameplay>

3 9 Electrocardiogram: MedlinePlus Medical Test
<https://medlineplus.gov/lab-tests/electrocardiogram/>

4 <https://medlineplus.gov/>
<https://medlineplus.gov/>

6 Project Hospital on Steam
https://store.steampowered.com/app/868360/Project_Hospital/

7 11 Two Point Hospital on Steam
https://store.steampowered.com/app/535930/Two_Point_Hospital/

8 14 <https://www.cdc.gov/flu/signs-symptoms/index.html>
<https://www.cdc.gov/flu/signs-symptoms/index.html>

10 <https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/>
<https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/>

12 <https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.nordcurrent.happyclinic2p>
<https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.nordcurrent.happyclinic2p>

13 <https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/ekg/>
<https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/ekg/>

15 <https://www.nhs.uk/conditions/urinary-tract-infections-utis/>
<https://www.nhs.uk/conditions/urinary-tract-infections-utis/>

16 Heart attack
https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/?utm_source=chatgpt.com